

Examen de Estadística. Convocatoria Extraordinaria II

Grado en Ingeniería Informática

La nota máxima del examen es de 6.5 puntos. 11 de julio de 2022

Apellidos y Nombre:

Grupo: DNI: Aula:

NOTA: Utilice 4 decimales redondeados para todos los cálculos.

Ejercicio 1

El Big Data es un fenómeno en alza que ha llegado para quedarse y que, a día de hoy, sólo ha mostrado la punta del iceberg de su posible potencial. Muchas grandes empresas han empezado a sacarle partido a este fenómeno y utilizarlo en su beneficio, véase Amazon, Google o Facebook. Se toma una muestra de 10 personas de una determinada zona de Jaén y se obtiene un registro anonimizado de personas que tienen cuentas, concretamente, en algunas de las siguientes redes sociales: Facebook, LinkedIn, YouTube, WeChat, Instagram, TikTok, QQ, WhatsApp, QZone y Pinterest. En relación a la siguiente muestra, resuelva las siguientes cuestiones:

Edad (X)	19	16	58	63	29	34	41	47	80	26
Nº redes sociales (Y)	6	7	2	1	5	4	3	2	1	9

$$\sum_{i=1}^{10} y_i = 40, \quad \sum_{i=1}^{10} x_i = 413, \quad \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 226, \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 20913, \quad \sum_{i=1}^{10} x_i \cdot y_i = 1217$$

- (0.5 puntos) ¿Qué variable es más homogénea? Razone la respuesta.
- (0.5 puntos) Obtenga el número mínimo de registro en estas redes sociales del 20% de las personas que en más redes sociales están registradas.
- (0.75 puntos) Obtenga la recta de regresión que permita predecir el número de redes sociales que utiliza una persona en función de su edad. ¿Puede considerarse significativa la pendiente de la recta de regresión ajustada? Considere una significación del 5%.
- (0.75 puntos) Según el ajuste anterior, ¿cuál será el número de redes sociales que tendrá una persona de 37 años? Valore la fiabilidad de esta predicción.

Ejercicio 2

En su tiempo libre, el 65% de los estudiantes de un centro educativo juega con videojuegos, el 45% lee libros y el 15% no hace ninguna de las dos cosas. Elegido al azar un estudiante de dicho centro, calcule la probabilidad de que:

- (0.5 puntos) Juegue con videojuegos o lea libros.
- (0.25 puntos) Juegue con videojuegos y no lea libros.
- (0.25 puntos) Lea libros sabiendo que no juega con videojuegos.

Ejercicio 3

Un circuito está formado por distintos componentes.

- a) (0.5 puntos) La velocidad de transmisión de los circuitos (en microsegundos, Ms) se puede modelizar mediante una ley normal de media 20 Ms y desviación típica 2 Ms. Obtenga la velocidad mínima del 5% de los circuitos más veloces.
- b) (0.25 puntos) Si la probabilidad de que falle un componente de un circuito formado por 8 componentes es de 0.2, calcule la probabilidad de que funcione dicho circuito sabiendo que falla, si cualquiera de sus componentes falla.
- c) (0.25 puntos) Si en un circuito con 9 componentes, la probabilidad de fallo es de 0.15. ¿Cuál es la probabilidad de que fallen al menos 2 de sus componentes?

Ejercicio 4

Para comparar dos programas de ordenador, se sometió cada uno a 50 pruebas. El primero cometió 4 fallos y el segundo 6 fallos. A partir de los datos suministrados por las muestras, ¿puede afirmarse que el primero es significativamente más fiable que el segundo? Razone la pregunta anterior:

- a) (0.5 puntos) Utilizando un intervalo de confianza al 90% de confianza.
- b) (0.5 puntos) Utilizando un contraste de hipótesis al 10% de significación.